Furman Akbar Maulana (18133101s)
1A - Telekomunikasi

6,5

بسم الله الرحمن الرحيم

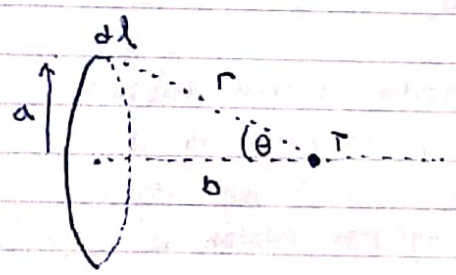
Penentuan kuat Medan listrik dari benda dengan distribusi muatan kontinu

Rumus dasar $E = \int dE$ dengan $dE = \frac{k \cdot dQ}{r^2}$

Contoh

(1) Tentukan besar dan arah kuat medan listrik disebuah titik pada sumber kawat melingkar yang berjarak b dari pusat lingkaran, sedang kawat bermuatan a yang tersebut merata dan jejari lingkaran adalah a.

Jawab



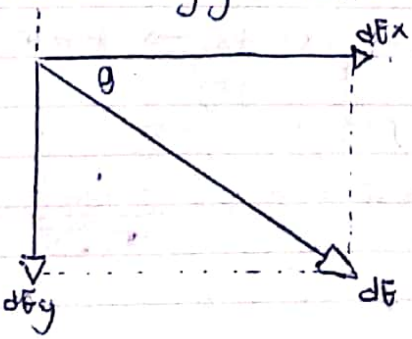
Pilih elemen panjang kawat panjang dl yang bermuatan dQ, dengan

$dQ = \lambda \, dl$ dan $\lambda = \frac{Q}{l}$ (rapat muatan)

Jarak elemen panjang ke titik perhitungan T adalah $r = \sqrt{a^2+b^2}$ dan sudut antara r dengan sumbu lingkaran b adalah θ. kuat medan listrik di T karena muatan dQ adalah

$$dE = \frac{k \cdot dQ}{r^2} = \frac{k \cdot \lambda \, dl}{r^2}$$

karena untuk elemen dl yang lain, arah dE akan berbeda-beda maka sebaiknya sebelum dijumlahkan, dE harus diuraikan dulu kearah sejajar sumbu (dE_x) dan arah tegak lurus sumbu (dE_y dan dE_z)



Dengan menguraikan prinsip simetri, maka semua dE_y akan saling meniadakan, begitu pula dengan dE_z sehingga kuat Medan listrik total, tinggal

$E = E_x = \int dE_x = \int dE \cos\theta$

Suku-suku yang didalam integral terdiri dari bagian yang konstan, dan yang berubah, suku yang konstan adalah k, λ, θ, dan yang berubah adalah l sehingga hasil integralnya menjadi

Dipindai dengan CamScanner

$E = \frac{k \cdot \lambda \cos\theta}{r^2} \int dl$ dan karena $\int dl = l$ maka $E = \frac{k \cdot l \cdot \lambda \cdot \cos\theta}{r^2}$

karena $Q = \lambda l$, maka diperoleh $E = \frac{k \cdot \lambda \cdot l}{r^2}$

Dengan substitusi $\cos\theta = \frac{b}{r}$ maka didapatkan $E = \frac{kQb}{r^3}$

dengan $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ arah E adalah sejajar sumbu lingkaran, menjauhi pusat.

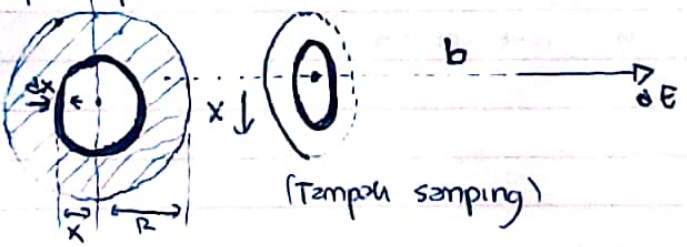
kasus khusus - (1) di pusat lingkaran $(b=0) \Rightarrow E = \frac{k Q b}{r^2} = 0$

(2) dititik yang sangat jauh dari kawat

$b \gg a \rightarrow r \times b = E = \ldots$

② Tentukan besar dan arah kuat kuat medan listrik disebuah titik pada sumbu keping lingkaran yang berjarak b dari keping, sedang keping memiliki muatan homogen dengan rapat muatan σ coloumb/m^2 jejari lingkaran adalah R

(Tampak depan)



(Tampak samping)

jawab: pilih elemen yang digelapkan pada gambar berbentuk gelang / aricin berjari x dan tebalnya dx

kuat medan listrik yang disebabkan oleh elemen tersebut adalah : ....

$dE = \frac{k \cdot dQ \cdot b}{r^3}$ dengan $r = \sqrt{x^2 + b^2}$ dan $dQ = \sigma\, dA$

dengan elemen luas $dA = (2\pi \cdot rx)\, dx \rightarrow$ lebar

↑ panjang

maka kuat medan listriknya $= E = \int dE = \int \frac{k\, dQ\, b}{r^3} = \int \frac{k \sigma (2\pi x)\, dx\, b}{r^3}$

dengan variable integral adalah x yang terletak antara $= \int \frac{k \sigma (2\pi x)\, dx \cdot b}{\sqrt{x^2+b^2}}$

0 sampai R maka didapat

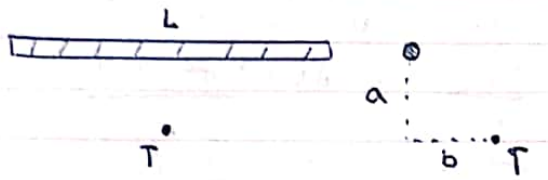
$E = \frac{2k\sigma\pi}{} \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{b^2}}} \right.$

Kasus khusus : ① $r \gg R \rightarrow R \approx b \rightarrow E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$

② $r \ll R$, didapat keping $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon}$

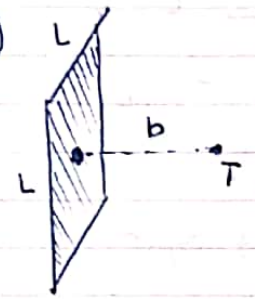
Dipindai dengan CamScanner

Soal Latihan

① 

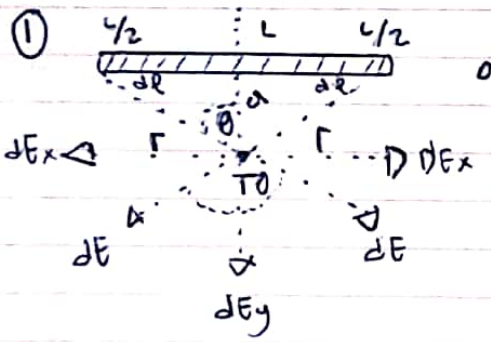
(Tampak depan) (Tampak samping)

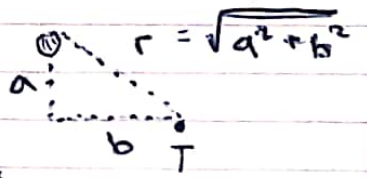
batang lurus sepanjang L bermuatan Q yang tersebar merata sepanjang batang. Titik T terletak berjarak tertentu dari batang. Tentukan kuat medan listrik di T

② 

Titik T berjarak b dari pertengahan keping persegi L x L keping bermuatan merata dengan rapat muatan σ coloumb/m^2 Tentukan
a. kuat medan listrik dititik T
b Hasil a jika $b << L$

jawaban :

① 



$\tan\theta = \frac{l}{\frac{1}{2}b}$

$l = \tan\theta \cdot b2$

$\frac{dl}{d\theta} = b \cdot \sec^2\theta \cdot 2$

$\frac{dl}{d\theta} = \frac{2b}{\cos^2\theta}$

⇒ komponen medan listrik di Arah sumbu X saling meniadakan artinya $E_x = 0$

$dQ = \lambda\, dl$

$dE = \frac{k \cdot dQ}{r^2} = dE_y = \frac{k \cdot dQ}{r^2}\cos\theta = \frac{k \cdot \lambda \cdot dl}{r^2} \cdot \cos\theta$

$dE_y = \int \frac{k \cdot \lambda \cdot dl}{r^2} \cdot \cos\theta \, d\theta$

$= k\lambda \int \frac{dl}{r^2} \cdot \cos\theta \, d\theta$

$= k\lambda \int \frac{\frac{2b}{\cos^2\theta}}{\frac{b^2}{\cos^2\theta}} \cdot \cos\theta \, d\theta$

$E_y = \frac{2k\lambda}{b} \int_{-90^\circ}^{90^\circ} \cos\theta \cdot d\theta$

$E_y = \frac{2k\lambda}{b} [\sin 90^\circ - \sin -90^\circ]$

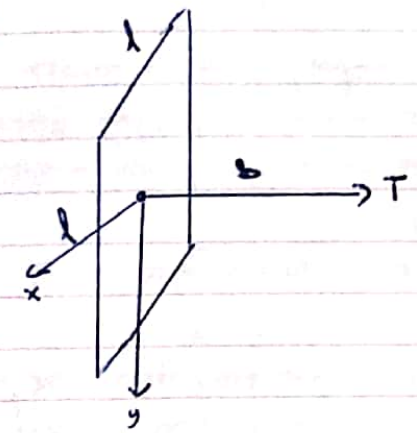
$= \frac{2k\lambda}{b} \cdot 2$

$E_y = \frac{4k\lambda}{b}$ dengan $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$

sehingga $E = \frac{4\lambda}{4\pi\varepsilon_0 b}$

Dipindai dengan CamScanner

(2)



(a) Kuat medan listrik di Titik T

$$dE = \frac{k\,dQ}{r^2} = dE = \frac{k\sigma\, 2l\, dl}{b^2}$$

$dQ = \sigma\, dA$

$A = l^2$

$dA = 2l \cdot dl$

$dQ = \sigma\, 2l\, dl$

$$E = \frac{k\sigma}{b^2} \int_a^b 2l \cdot dl$$

$$= \frac{4\sigma}{b^2} [l^2]_a^b$$

$$= k \cdot \sigma \ N/C$$

(b) Hasil a jika b << L

$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon}$ N/C | 1 keping logam

Dipindai dengan CamScanner